

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни: «Програмування веб-застосунків»

Практична робота №4

Адаптивна верстка: CSS Grid/Flexbox, медіа-запити

Виконав:

*Студент II курсу
групи ІІІ-56
Гончар І.В.*

Перевірив:

Ковтунець О.В.

1. Мета роботи:

Перевести верстку сторінки з практикуму 3 на сучасні механізми розташування елементів - Flexbox і CSS Grid - і додати медіа-запити для трьох типових breakpoint'ів (мобільний, планшет, десктоп), щоб сторінка коректно й зручно виглядала на екранах різної ширини.

2. Хід виконання роботи

Крок 1-4. Підготовка макета та застосування підходу Mobile-First:

У HTML-документі було перевірено наявність тега `<meta name="viewport">` для коректного масштабування на мобільних пристроях. Картки ігор було обгорнуто в додатковий контейнер `<div class="cards">` для керування сіткою через CSS Grid.

У файлі `style.css` реалізовано підхід `mobile-first`: базові стилі адаптовано для вузьких екранів (**рис. 1**). Шапку та навігацію переведено на Flexbox (`display: flex`). Відповідно до варіанта №4 форму фільтрів вишикувано у стовпчик (`flex-direction: column`), а для контейнера `.cards` задано відображення в 1 колонку через CSS Grid (`grid-template-columns: 1fr`). Зображенням додано властивість `max-width: 100%` для запобігання переповненню екрана. Результат відображення макета в режимі емуляції мобільного пристрою у браузерях Google Chrome та Opera GX наведено нижче (**рис. 2, 3**).

```

19 } header {
20   background-color: #7b2cbf;
21   padding: 24px;
22   color: white;
23   text-align: center;
24   display: flex;
25   flex-direction: column;
26   align-items: center;
27   gap: 16px;
28 }
29
30 } header nav {
31   display: flex;
32   flex-wrap: wrap;
33   justify-content: center;
34   gap: 12px;
35 }
36
37 } header nav a {
38   color: #ffb703;
39   text-decoration: none;
40   font-weight: bold;
41   font-size: 1.1rem;
42 }
43
44 } header nav a:hover {
45   text-decoration: underline;
46 }
47
48 } main {
49   max-width: 900px;
50   margin: 0 auto;
51   padding: 20px;
52 }
53
54 } section {
55   margin-bottom: 40px;
56 }
57
58 form {
59   padding: 16px;
60   background-color: white;
61   border: 1px solid #ccc;
62   border-radius: 8px;
63   display: flex;
64   flex-direction: column;
65   gap: 12px;
66 }
67
68 } form input {
69   padding: 8px;
70   border: 1px solid #7b2cbf;
71   border-radius: 4px;
72 }
73
74 } .cards {
75   display: grid;
76   grid-template-columns: 1fr;
77   gap: 24px;
78 }
79
80 } article {
81   background-color: white;
82   padding: 16px;
83   border-radius: 8px;
84   box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
85   transition: box-shadow 0.3s ease;
86 }
87
88 } article:hover {
89   box-shadow: 0 10px 20px rgba(123, 44, 191, 0.3);
90 }
91
92 } article img {
93   width: 100%;
94   height: 250px;
95   object-fit: cover;
96   border-radius: 4px;
97   margin-bottom: 12px;
98 }
99

```

Рис. 1 — Базові CSS-правила для мобільної версії (mobile-first)

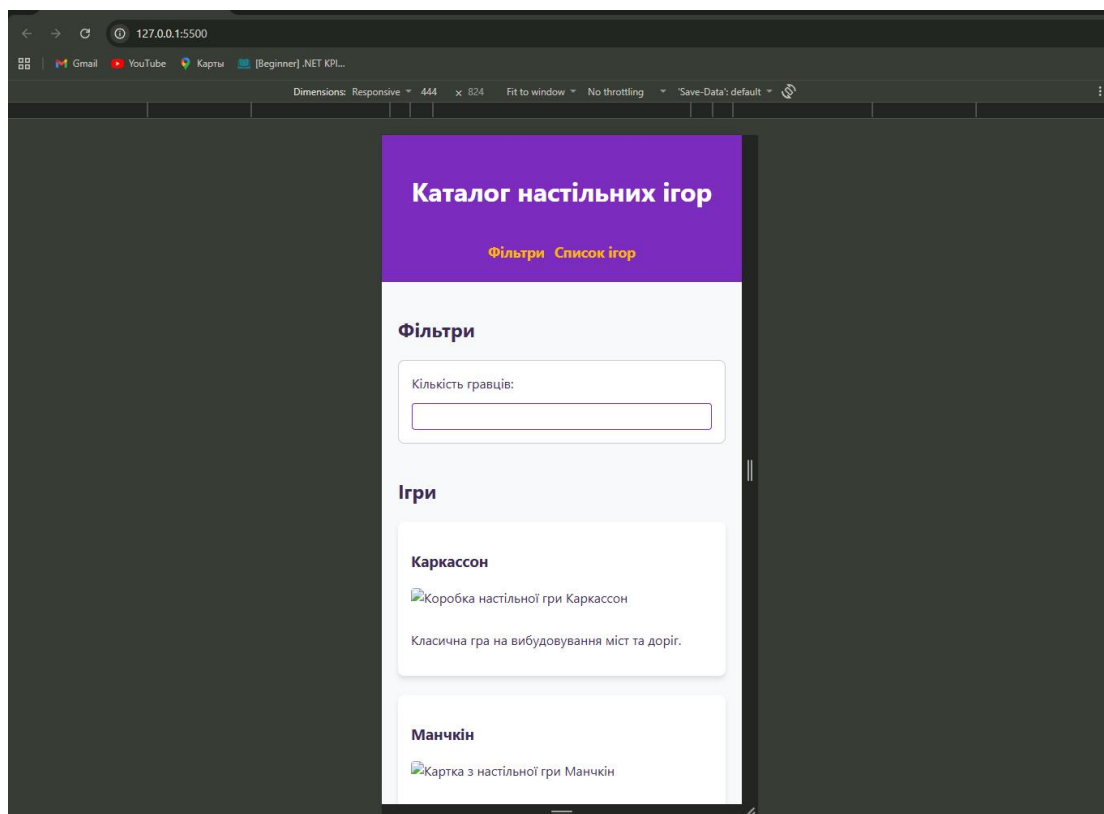


Рис. 2 — Відображення сторінки в режимі емуляції мобільного пристрою (Google Chrome)

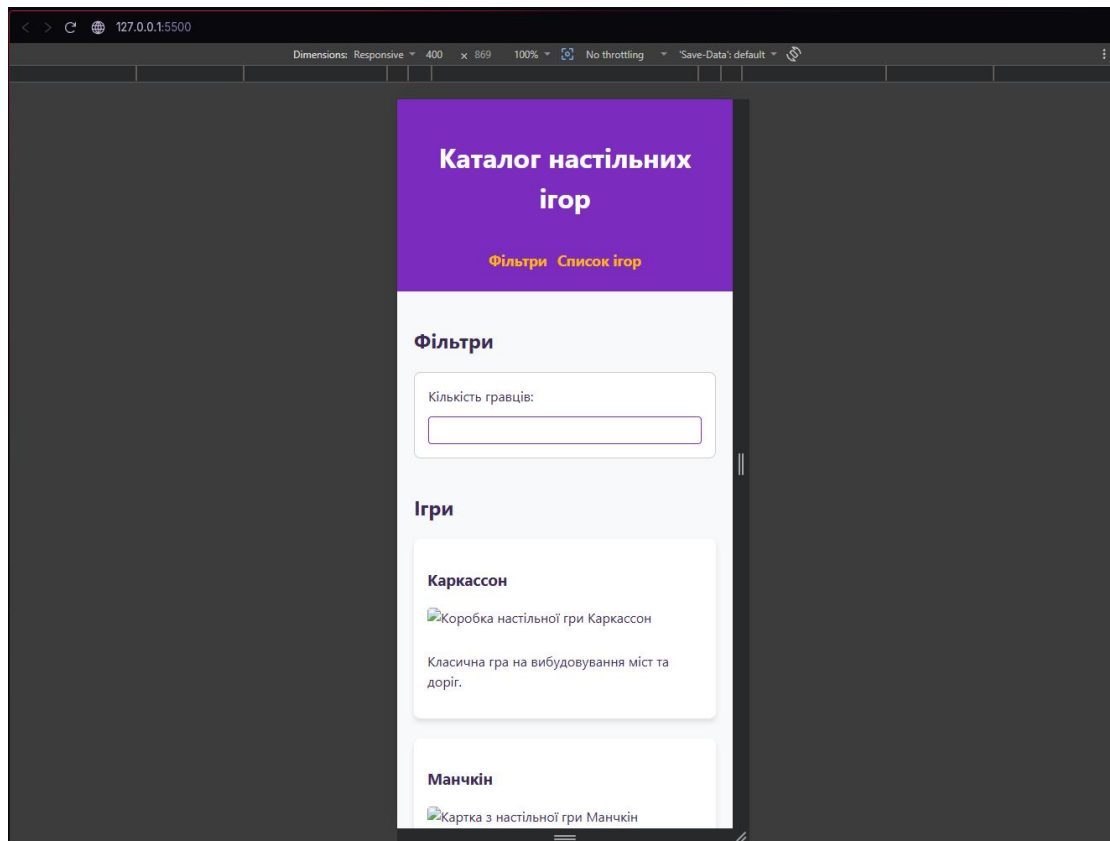


Рис. 3 — Відображення сторінки в режимі емуляції мобільного пристрою (Opera GX)

Крок 5-6. Медіа-запити для планшетної та десктопної версій:

Для адаптації макета під більші екрани було додано правило `@media` (рис. 4). Згідно з вимогами варіанта №4, для планшетів (`min-width: 600px`) форму фільтрів переведено у горизонтальний рядок (`flex-direction: row`, `flex-wrap: wrap`), а кількість колонок для карток ігор збільшено до двох. Вигляд планшетної версії у браузерях Google Chrome та Opera GX наведено нижче (рис. 5, 6). Для десктопних моніторів (`min-width: 1024px`) шапку сайту вишикувано в рядок, а для карток встановлено відображення у 4 колонки за допомогою гнучкого правила `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))`. Результат відображення десктопної версії у браузерях Google Chrome та Opera GX наведено нижче (рис. 7, 8).

```

108  @media (min-width: 600px) {
109      form {
110          flex-direction: row;
111          flex-wrap: wrap;
112          align-items: center;
113      }
114
115      .cards {
116          grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
117      }
118  }
119  @media (min-width: 1024px) {
120      header {
121          flex-direction: row;
122          justify-content: space-between;
123      }
124
125      .cards {
126          grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
127      }
128  }

```

Рис. 4 - CSS-правила медіа-запитів для планшетної та десктопної версій

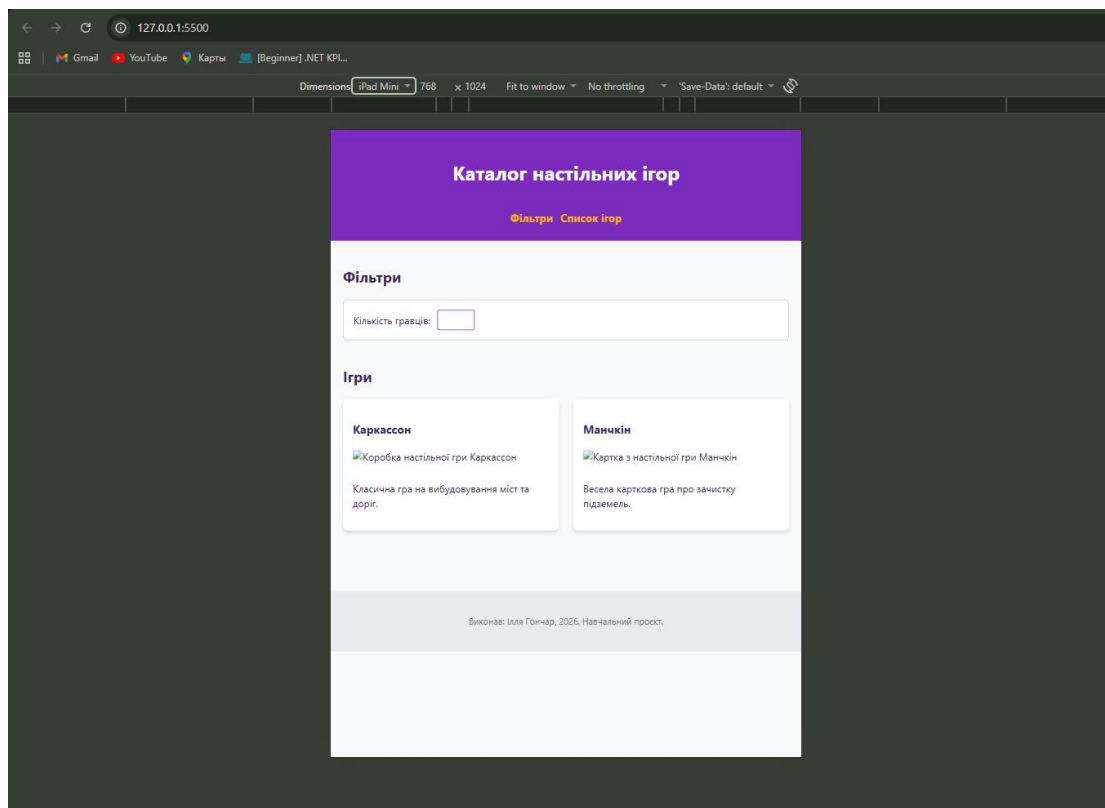


Рис. 5 — Відображення планшетної версії сторінки (Google Chrome)

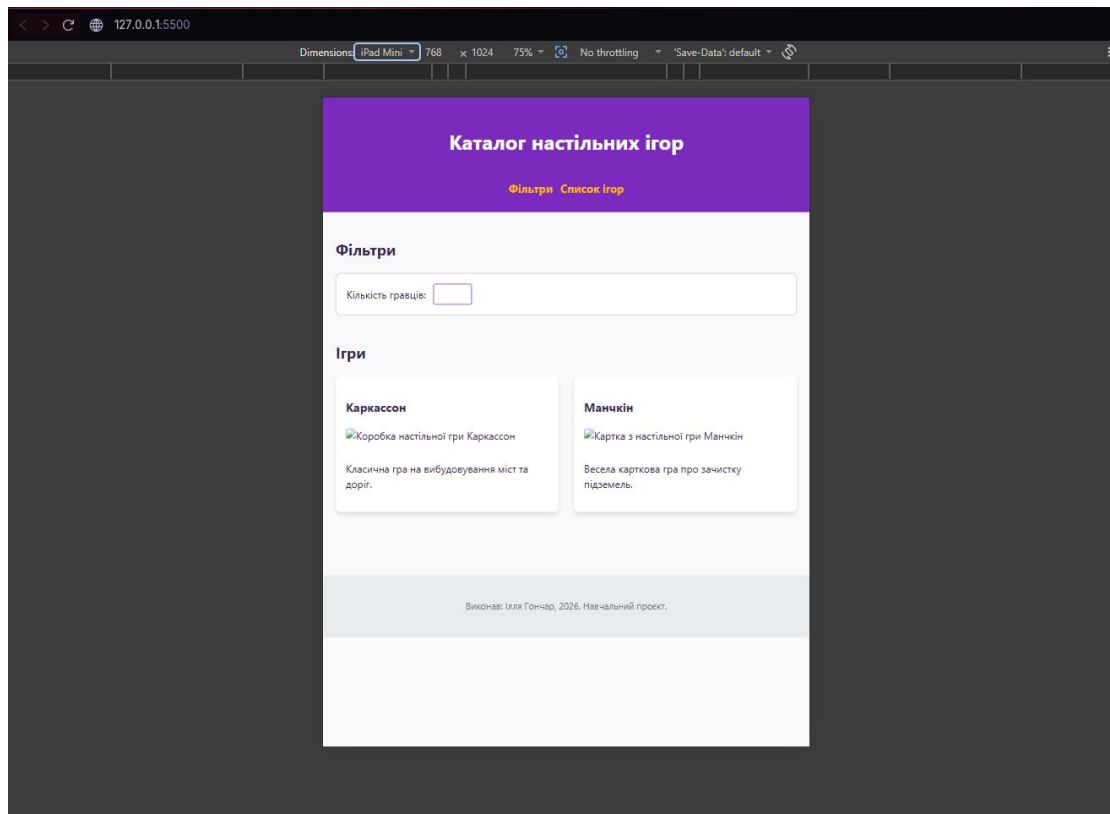


Рис. 6 — Відображення планшетної версії сторінки (Opera GX)

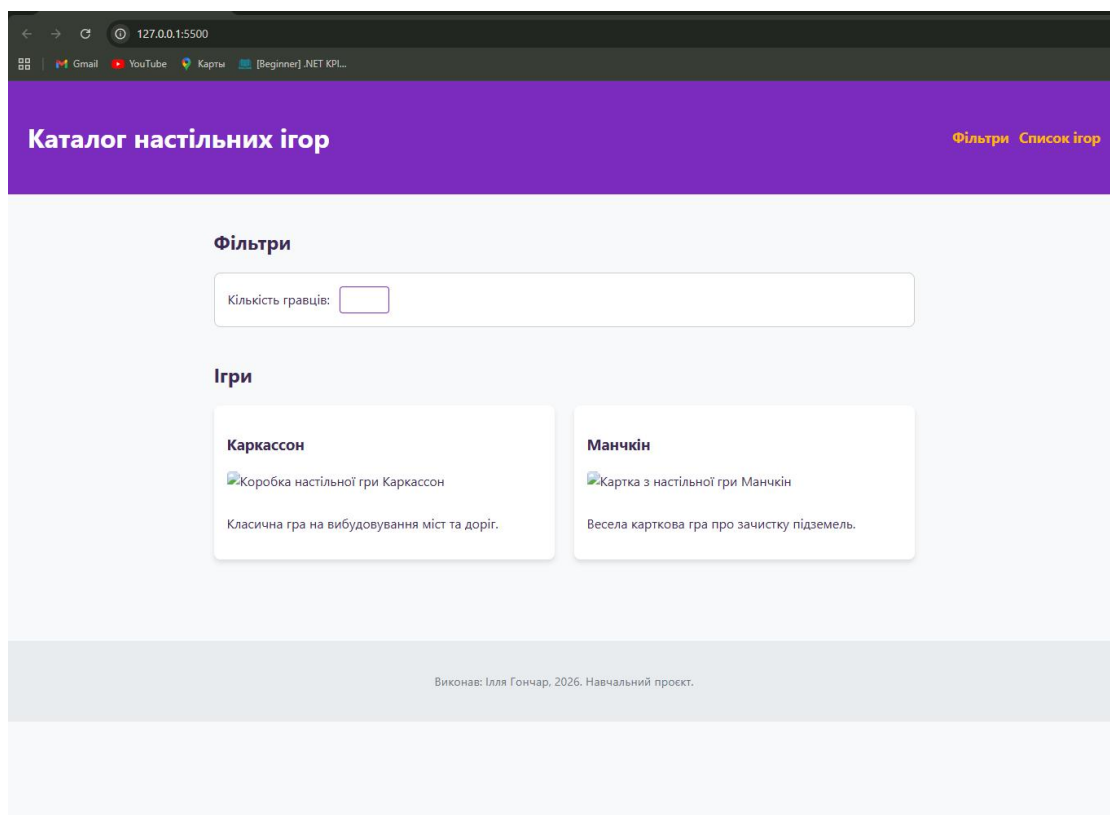


Рис. 7 — Відображення десктопної версії сторінки (Google Chrome)

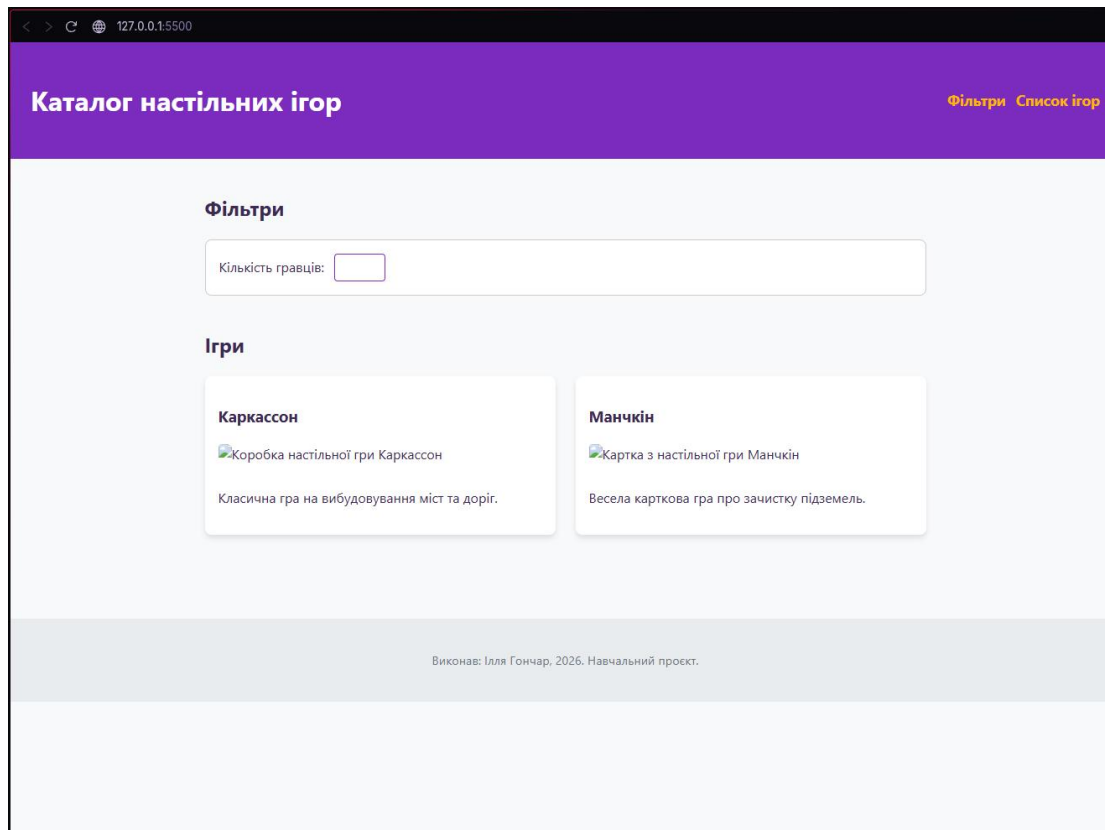


Рис. 8 — Відображення десктопної версії сторінки (Opera GX)

Крок 9. Збереження змін:

Було перевірено код основного макета: розташування елементів виконано виключно за допомогою механізмів Flexbox та Grid, без використання застарілих властивостей float чи position: absolute. Усі зміни зафіксовано у Git з описовим повідомленням та відправлено до віддаленого репозиторію на GitHub. Оновлений стан репозиторію наведено нижче (рис. 9).

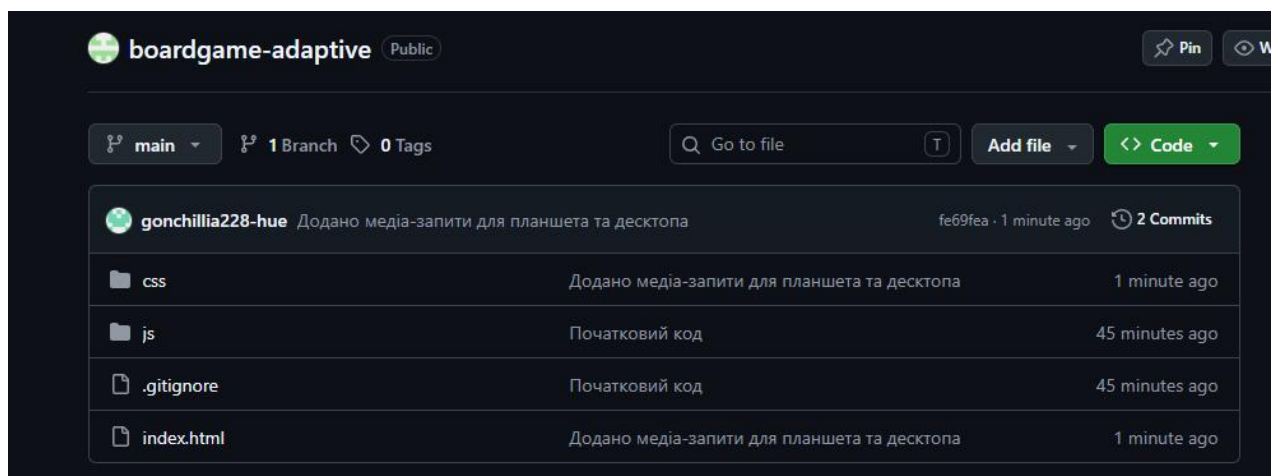


Рис. 9 — Оновлений проєкт у віддаленому репозиторії на GitHub

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/Bitshkiper218/boardgame-adaptive>

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було успішно застосовано принципи адаптивної верстки за методологією Mobile-First. Базові стилі для мобільних пристроїв було побудовано з використанням Flexbox та CSS Grid. За допомогою медіа-запитів (@media) макет було адаптовано для планшетів (min-width: 600px) та десктопних моніторів (min-width: 1024px), що дозволило гнучко змінювати кількість колонок та розташування елементів відповідно до варіанта №4. Коректність адаптивного відображення перевірено в режимі емуляції пристроїв у DevTools. Зміни зафіксовано системою контролю версій та збережено у віддаленому репозиторії на GitHub.